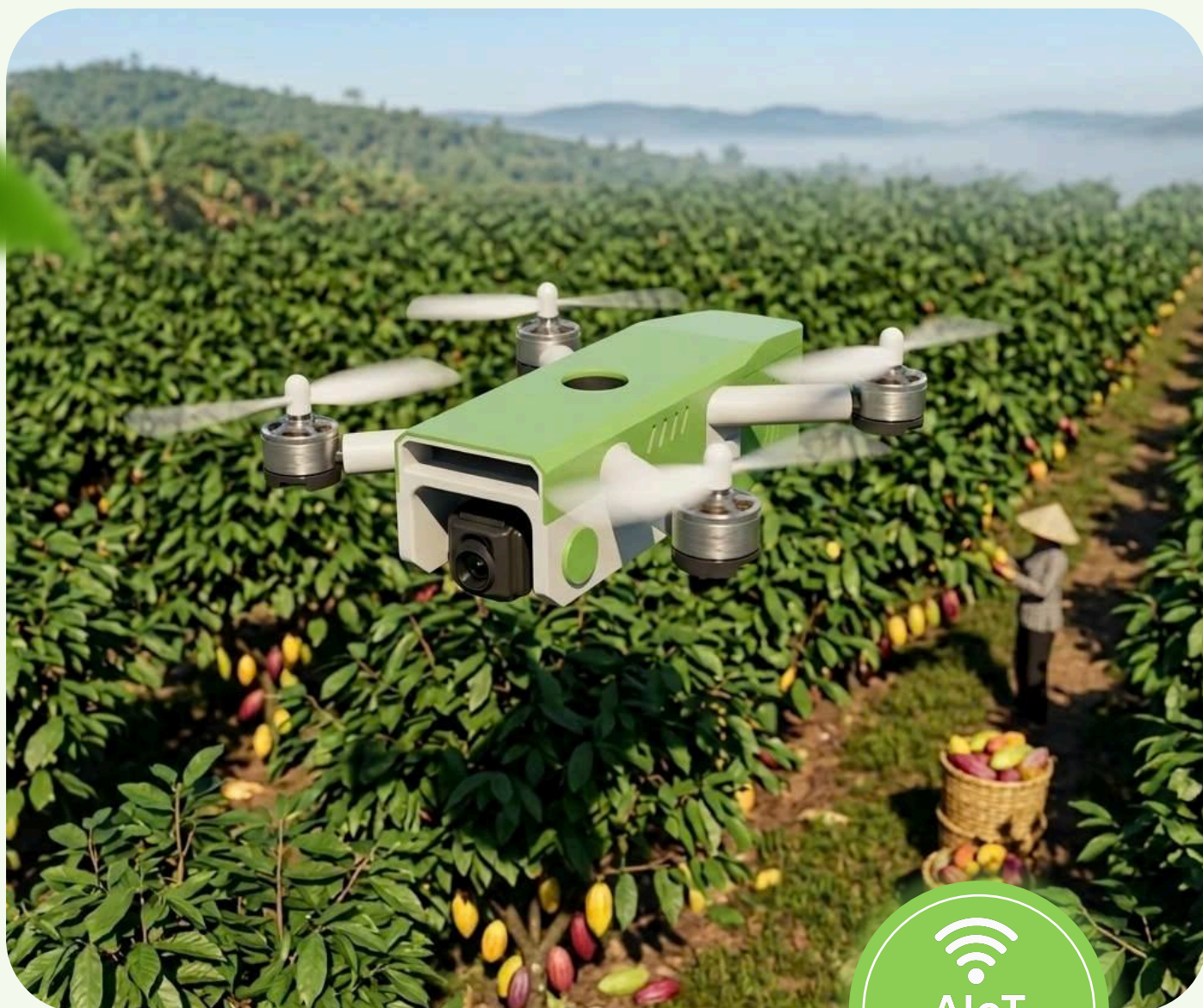




 AgriBeacon

HỆ ĐIỀU HÀNH AIoT CHO NÔNG NGHIỆP THẾ HỆ MỚI

Cảm biến thông minh

Dữ liệu chuẩn xác

Tăng trưởng bền vững

XÂY DỰNG LỚP DỮ LIỆU TIN CẬY CHO NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG

Tại AgriBeacon, chúng tôi tin rằng nông nghiệp hiện đại cần sự kết hợp giữa kinh nghiệm của người trồng và sức mạnh của công nghệ. Mỗi quyết định canh tác nên được hỗ trợ bởi dữ liệu chính xác, được ghi nhận từ thực địa và có thể kiểm chứng trong toàn bộ quá trình vận hành.



Dữ liệu thực địa liên tục

Mọi tín hiệu từ đất, nước, cây trồng, thiết bị IoT, drone, GPS và hoạt động hằng ngày được ghi nhận theo thời gian thực, tạo nền tảng dữ liệu đáng tin cậy cho quản lý nông trại hiện đại.



AI hỗ trợ hành động

AI không chỉ phân tích dữ liệu, mà còn chuyển tín hiệu thực địa thành cảnh báo, gợi ý và nhiệm vụ cụ thể để người vận hành đưa ra quyết định nhanh hơn.



Chuỗi giá trị minh bạch

Dữ liệu vận hành được chuẩn hóa thành hồ sơ có thể kiểm chứng, giúp nông trại nâng cao năng lực quản lý và giúp doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu xây dựng niềm tin với thị trường.



Với AgriBeacon, dữ liệu không chỉ dùng để theo dõi nông trại, mà trở thành nền tảng để cải thiện năng suất, kiểm soát chi phí, quản lý rủi ro và chứng minh giá trị nông sản trong toàn bộ chuỗi cung ứng.



NÔNG NGHIỆP CÓ NHIỀU CÔNG CỤ, NHƯNG DỮ LIỆU VẪN RỜI RẠC

Nông trại, hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp đang chịu áp lực lớn hơn về năng suất, chi phí, lao động, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn tuân thủ.

NÔNG TRẠI

Nông trại vận hành bằng kinh nghiệm

Nhiều nông trại vẫn dựa vào quan sát thủ công, sổ tay, Excel và báo cáo sau khi công việc đã hoàn thành.

Vấn đề

- Khó phát hiện sớm sâu bệnh, thiếu nước, suy giảm sức khỏe cây
- Lãng phí nước tưới, phân bón, thuốc BVTV và nhân công
- Khó theo dõi lịch sử canh tác theo từng thửa đất
- Báo cáo chậm, thiếu dữ liệu thực địa để đối chiếu

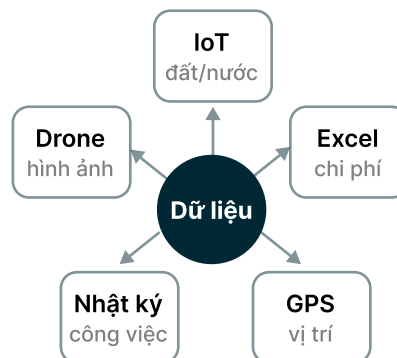
Ví dụ

Cây bắt đầu thiếu nước hoặc phát sinh sâu bệnh, nhưng đội vận hành chỉ phát hiện sau vài ngày kiểm tra thủ công.

DỮ LIỆU

Dữ liệu nằm ở nhiều nơi khác nhau

Cảm biến, drone, nhật ký điện tử, Excel, phần mềm nông nghiệp thường hoạt động riêng lẻ, chưa tạo thành một luồng thống nhất.



Ví dụ

Cảm biến phát hiện độ ẩm đất thấp, nhưng dữ liệu không tự động chuyển thành cảnh báo hoặc nhiệm vụ tưới.

DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp thiếu bằng chứng thực địa

Đơn vị thu mua, xuất khẩu và chuỗi cung ứng cần dữ liệu rõ ràng về nguồn gốc, vùng trồng, quy trình canh tác và tuân thủ.

Rủi ro

- Nguồn gốc sản phẩm khó xác minh
- Hồ sơ kiểm toán phụ thuộc vào ghi chép thủ công
- Không nhìn thấy hoạt động thực tế của nhà cung cấp
- Rủi ro tuân thủ có thể chuyển về phía người mua

Ví dụ

Một lô hàng được khai báo từ vùng trồng đạt chuẩn, nhưng thiếu GPS, nhật ký canh tác và dữ liệu thực địa để chứng minh khi hậu kiểm.



ĐIỂM NGHE CỐT LỖI

Thứ còn thiếu không phải là thêm một công cụ riêng lẻ, mà là một lớp vận hành thống nhất kết nối dữ liệu tại nguồn, hoạt động thực địa, con người, thiết bị, AI và hồ sơ xác thực.

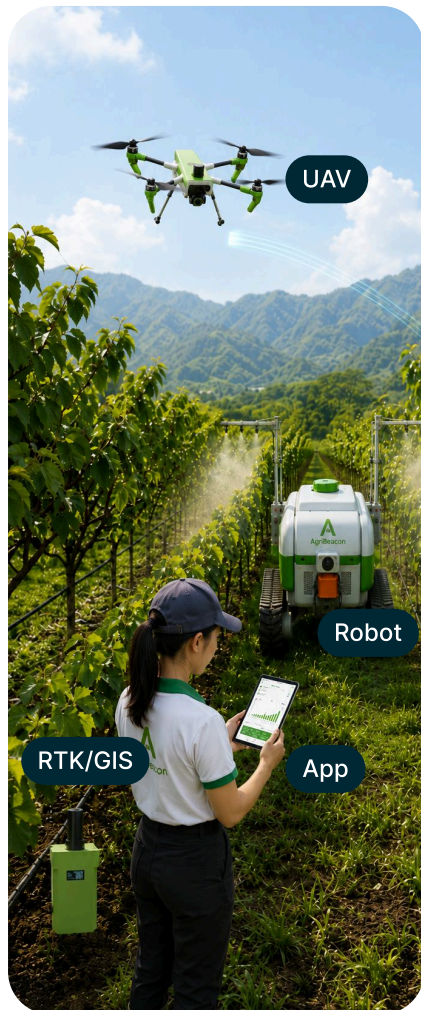
Khi dữ liệu được ghi nhận đúng thời điểm, đúng vị trí và đúng hoạt động, nông trại ra quyết định nhanh hơn, doanh nghiệp kiểm chứng nguồn gốc rõ hơn và toàn bộ chuỗi giá trị trở nên minh bạch hơn.

HỆ SINH THÁI CÔNG NGHỆ CAO AGRIBEACON

AgriBeacon kết nối thu thập thực địa, vận hành nông trại, trí tuệ AI và truy xuất nguồn gốc thành một luồng vận hành duy nhất

1

Thực địa



2

Bộ não AI và Đám mây



3

Kết nối thương mại



Vận hành trang trại

- Bảo vệ năng suất
- Tối ưu tài nguyên
- Năng suất lao động
- Thực hành bền vững
- Hiển thị thời gian thực



Bảng chứng đáng tin cho người mua

- Nguồn gốc & danh tính trang trại
- Hồ sơ đầu vào & hoạt động
- Tuân thủ & tiêu chuẩn
- Truy xuất đầu cuối
- Bảng chứng sẵn sàng kiểm toán

Giá trị tạo ra



Năng suất cao hơn

Tốt hơn qua từng năm



Đầu vào tối ưu

Chi phí thấp hơn, ít lãng phí hơn



Canh tác bền vững

Bảo vệ đất, vun đắp thế hệ mai sau



Quan hệ bền chặt hơn

Xây trên niềm tin & minh bạch

RTK ROVER/BASE: MONRTK

Giải pháp lập bản đồ cây trồng & trang trại bằng công nghệ RTK



MONRTK ứng dụng công nghệ định vị RTK độ chính xác cao, giúp tạo bản đồ trang trại, ranh giới thửa đất, vị trí cây trồng và tuyến di chuyển cho máy móc nông nghiệp.



Định vị chính xác cao

Xác định vị trí với độ chính xác đến từng centimet.



Bản đồ chi tiết

Lập bản đồ ranh giới, cây trồng, đường đi và hạ tầng trang trại.



Tiết kiệm thời gian

Khảo sát nhanh hơn, giảm phụ thuộc vào đo đạc thủ công.



Quản lý hiệu quả

Dữ liệu bản đồ hỗ trợ giám sát, vận hành và ra quyết định chính xác hơn.

Ứng dụng thực tiễn

Lập bản đồ ranh giới trang trại



Xác định chính xác diện tích, chu vi và tọa độ ranh giới phục vụ quản lý quy hoạch.

Bản đồ cây trồng



Định vị từng cây với ID/QR code, lưu thông tin giống, ngày trồng, tình trạng và lịch sử chăm sóc.

Hỗ trợ cơ giới hóa



Tạo tuyến di chuyển cho robot, máy phun thuốc hoặc thiết bị tự hành hoạt động chính xác hơn.

Quy trình triển khai

Lắp đặt RTK Base

Thiết lập trạm nền và nguồn điện vận hành ổn định.

Truyền dữ liệu

Đẩy dữ liệu khảo sát về hệ thống qua 4G/MQTT.

Quản lý & khai thác

Theo dõi và vận hành bản đồ trên app/web.

Khảo sát bằng Rover

Di chuyển trong trang trại để thu thập tọa độ RTK.

Xử lý & tạo bản đồ

Tạo bản đồ 2D/3D, ranh giới, cây trồng, đường đi và hạ tầng.

UAV: MONSKY

Giải pháp khảo sát, giám sát và truy xuất nông nghiệp bằng drone

MONSKY UAV là thiết bị máy bay không người lái kết hợp AI, giúp thu thập hình ảnh đa phổ, phân tích sức khỏe cây trồng và hỗ trợ ra quyết định theo thời gian thực.



Giá trị nổi bật

- Khảo sát tự động bằng drone: Bao phủ diện rộng, lập kế hoạch bay và thu thập dữ liệu vùng trồng
- Giám sát từng cây: Theo dõi tăng trưởng, kích thước tán và sức khỏe cây trồng theo thời gian.
- Phát hiện sâu bệnh bằng AI: Nhận diện sớm sâu bệnh, stress cây và dấu hiệu thiếu dinh dưỡng.
- Truy xuất & tuân thủ: Số hóa hồ sơ nông trại, hỗ trợ chứng nhận và truy xuất nguồn gốc.

Năng lực dữ liệu

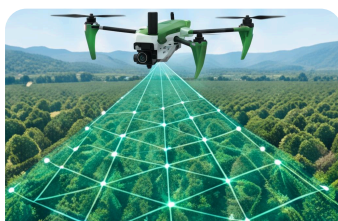
- Bản đồ cây trồng
- Bản đồ đa phổ
- Dòng thời gian sinh trưởng
- Cảnh báo bất thường

Ứng dụng thực tiễn



Trực quan hoá sức khỏe cây trồng theo thời gian thực để hỗ trợ

Ứng dụng thực tiễn



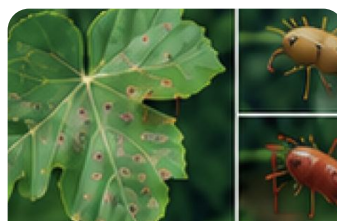
Giám sát vùng trồng

Bao phủ diện rộng, giám sát toàn diện và tiết kiệm thời gian



Bản đồ sức khỏe cây

Đánh giá sức khỏe cây theo NDVI, NDRE, SAVI và các chỉ số đa phổ



Phát hiện sâu bệnh & Stress

AI nhận diện sớm sâu bệnh, thiếu dinh dưỡng và stress cây trồng



Truy xuất nguồn gốc

Số hoá hồ sơ nông trại, hỗ trợ chứng nhận và truy xuất nguồn gốc

MONSKY UAV cập nhật dữ liệu vùng trồng theo thời gian thực, phát hiện sớm stress cây trồng và các bất thường, đồng thời hỗ trợ phân tích bằng AI để ra quyết định chính xác hơn. Dữ liệu được số hóa cũng giúp nông trại đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và sẵn sàng cho truy xuất, xuất khẩu.

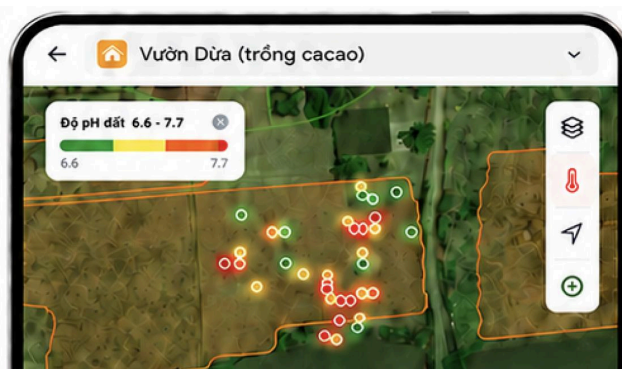
CẢM BIẾN ĐO DINH DƯỠNG TRONG ĐẤT VY-SO

Giải pháp AIoT 7-trong-1

Dữ liệu thời gian thực

Dashboard trực quan

Nông nghiệp chính xác



Bản đồ
nhiệt chất
lượng

Vì sao phải giám sát?



Mất cân đối dinh dưỡng

Làm giảm năng suất và tăng nguy cơ sâu bệnh.



Bón phân theo cảm tính

Dễ gây lãng phí chi phí và thoái hóa đất.



Xét nghiệm phòng lab chậm

Khó theo dõi biến động đất theo thời gian thực.

Điểm nổi bật

- Đo 7 chỉ số: N, P, K, pH, EC, Độ ẩm, Nhiệt độ
- BLE 5.0 truyền dữ liệu thời gian thực lên điện thoại
- Màn OLED tích hợp + ghép cặp QR, đọc số liệu ngay tại ruộng
- Dashboard trực tiếp & bản đồ nhiệt chất lượng đất toàn vườn
- Phù hợp cho cây trồng lâu năm: cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cacao, cây ăn quả

Ứng dụng cho cây trồng

- Theo dõi sức khỏe đất theo mùa vụ
- Phát hiện sớm xu hướng chua hóa qua pH + EC
- Tối ưu bón phân theo từng khu vực cây
- Giảm chênh lệch năng suất giữa các thửa

Lợi ích nổi bật

20%

Tăng năng suất cây trồng

24/7

Giám sát liên tục

30s

Cảnh báo phản hồi nhanh

2X

Hoàn vốn trong mùa vụ đầu tiên

CẢM BIẾN ĐO CHẤT LƯỢNG NƯỚC VY-WA

Giải pháp AloT 5-trong-1 cho giám sát chất lượng nước tưới



Dữ liệu thời
gian thực



Dashboard &
cảnh báo



4G/LTE



Chuẩn IP68



Vì sao?

- Chất lượng nước tưới có thể gây tỷ lệ chết ở cây, cản trở sinh trưởng **40%**
- Nguồn nước tưới ô nhiễm có thể làm giảm năng suất cây trồng lên đến **25%**
- Kiểm tra thủ công chậm, thiếu dữ liệu liên tục và khó cảnh báo sớm

Ứng dụng thực tiễn



Điểm nổi bật

- Đo đồng thời 5 chỉ số: pH, DO, ORP, Nhiệt độ, TDS
- Kết nối 4G/LTE, truyền dữ liệu liên tục
- Dashboard web/app và cảnh báo theo thời gian thực
- Chống nước IP68, bền bỉ ngoài trời
- Nguồn điện Solar / DC 12V

5 thông số quan trọng



pH

0 – 14 pH
Phạm vi đo: ± 0.1 pH



TEMP

-10 – 60°C
Phạm vi đo: ± 0.3 °C



DO

0 – 20 mg/L
Phạm vi đo: ± 0.3 mg/L



ORP

$\pm 2,000$ mV
Phạm vi đo: ± 5 mV



TDS

0 – 10,000 ppm
Phạm vi đo: $\pm 2\%$

Từ chỉ số đến quyết định canh tác



pH

Kiểm soát độ axit/kiềm để cây hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn.



TEMP

Theo dõi nhiệt độ nước để hạn chế sốc rễ và biến động sinh học.



DO

Đo oxy hòa tan để đánh giá chất lượng và độ thông thoáng của nước.



ORP

Đánh giá độ sạch của nước và nguy cơ ô nhiễm hữu cơ/vi sinh.



TDS

Kiểm soát muối, khoáng hòa tan và rủi ro ảnh hưởng đến rễ cây.

Ứng dụng tiêu biểu



Nuôi trồng thủy sản khỏe mạnh



Phòng ngừa rủi ro



Tưới tiêu thông minh



Quyết định dựa trên dữ liệu



Theo dõi chất lượng nước trực tiếp tại ao/ nguồn nước dùng tưới cho cây trồng

ROBOTS: DUBIRO

Giải pháp robot phun thuốc tự hành / bán tự hành cho trang trại hiện đại

Vận hành từ xa, tự động hóa quy trình phun thuốc, đảm bảo an toàn, đồng đều và có dữ liệu truy vết đầy đủ sau mỗi lượt vận hành.



Vận hành từ xa



RTK GNSS



4G / LTE



Camera toàn cảnh 360 độ



Điểm nổi bật



Giảm tiếp xúc trực tiếp với hóa chất



Phun đồng đều, ổn định theo tuyến



Vận hành linh hoạt: điều khiển từ xa hoặc bán tự hành



Giám sát thời gian thực stream qua video từ camera 360 độ



Lưu nhật ký tuyến đi, lưu lượng và thời gian phun



Đa dạng đầu phun theo loại cây trồng

Điều khiển & theo dõi trực tiếp từ bất cứ đâu



4G / LTE

Video trực tiếp

Giám sát thời gian thực

Lợi ích



An toàn hơn



Đều hơn



Dễ kiểm soát hơn



Có dữ liệu truy vết

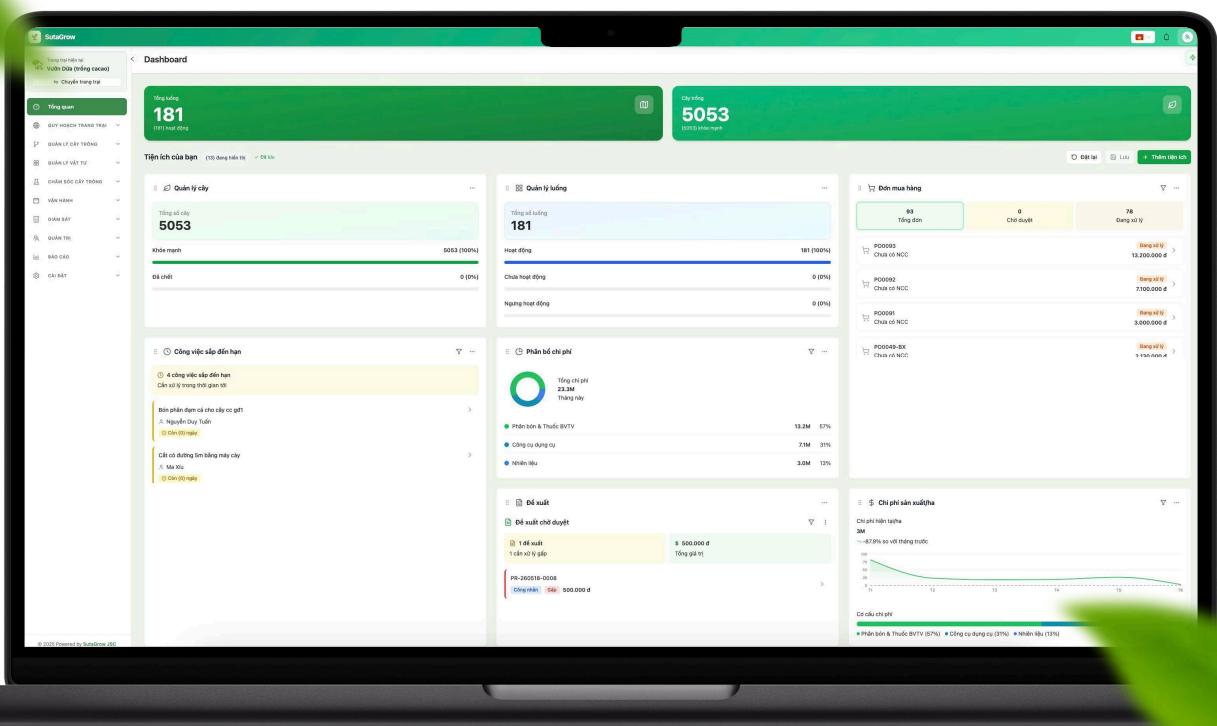
SUTAGROW OS + AI AGENTS — NỀN TẢNG QUẢN LÝ NÔNG TRẠI TOÀN DIỆN

SutaGrow là Farm OS của AgriBeacon, được thiết kế để quản lý toàn bộ hoạt động nông trại trên một nền tảng duy nhất.

19+ module

Web · iOS · Android

API mở



SutaGrow giúp nông trại quản lý



Đất đai & cây trồng

Quản lý vùng trồng, thửa đất, cây trồng, mùa vụ và thu hoạch.



Vận hành hằng ngày

Theo dõi nhật ký canh tác, lao động, chăm công, nhiệm vụ và tiến độ công việc.



Đầu vào & IoT

Quản lý vật tư, kho, chi phí, cảm biến đất – nước – thời tiết, drone và hình ảnh hiện trường.

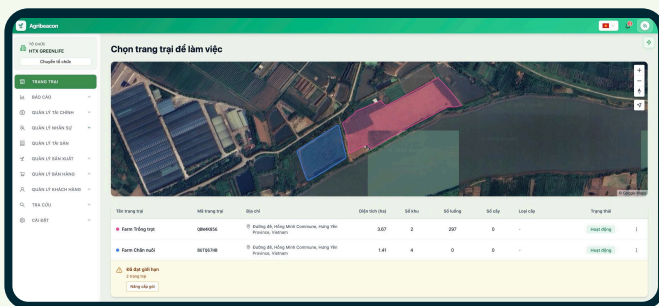


Báo cáo & truy xuất

Tạo dashboard, báo cáo vận hành, hồ sơ truy xuất phục vụ chứng nhận và thu mua.

QUẢN LÝ ĐA NÔNG TRẠI TRÊN MỘT BẢN ĐỒ VẬN HÀNH

Theo dõi nhiều nông trại, vùng trồng và thửa đất trên một nền tảng vận hành thống nhất, chính xác theo vị trí thực địa.



Quản lý đa nông trại

Theo dõi nhiều nông trại, vùng trồng và mùa vụ trên một dashboard tập trung.

AgriBeacon giúp chuẩn hóa dữ liệu vận hành theo từng địa điểm, giúp doanh nghiệp quản lý mạng lưới nông trại rõ ràng, nhất quán và dễ mở rộng.

Phân vùng thửa đất

Chu kỳ canh tác

KPI liên địa điểm

Bản đồ GIS / RTK

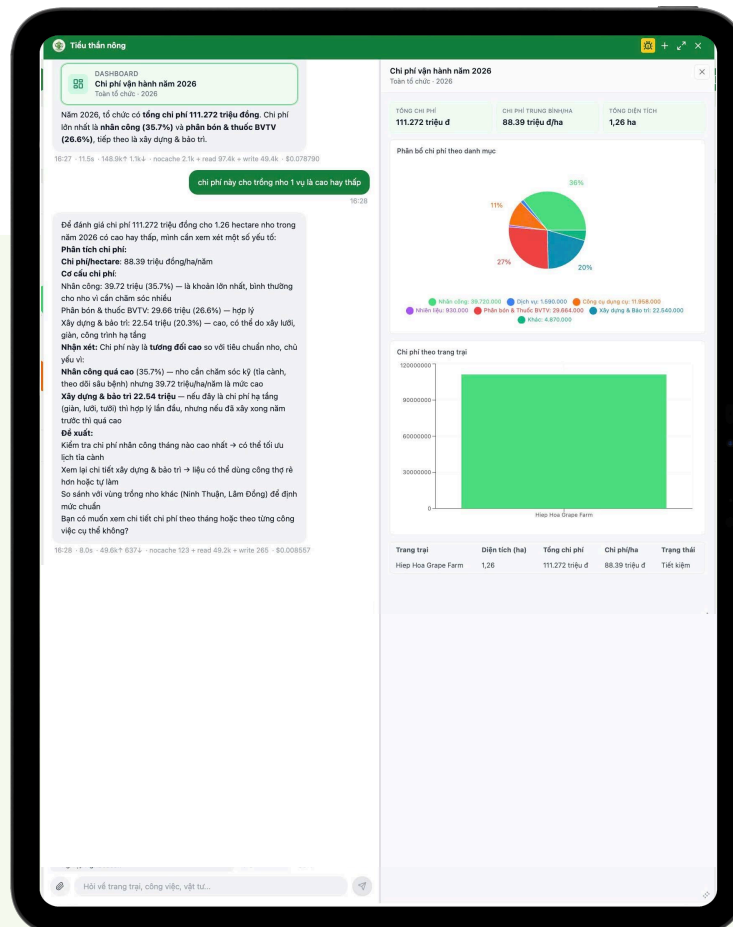
Số hóa ranh giới nông trại và thửa đất bằng dữ liệu vị trí chính xác.

AgriBeacon kết nối bản đồ với cảm biến, drone và hoạt động thực địa, giúp quản lý vùng trồng theo từng khu vực và hỗ trợ truy xuất nguồn gốc.



AI CHATBOT: LITTLE TILLER/TIỂU THẦN NÔNG

Trợ lý AI chuyên biệt cho nông nghiệp, hỗ trợ chủ nông trại và đội vận hành ra quyết định nhanh hơn mỗi ngày.



Phối hợp vận hành trang trại



Tra cứu sâu bệnh



Cảnh báo rủi ro kịp thời



Kỹ thuật quy trình chăm sóc



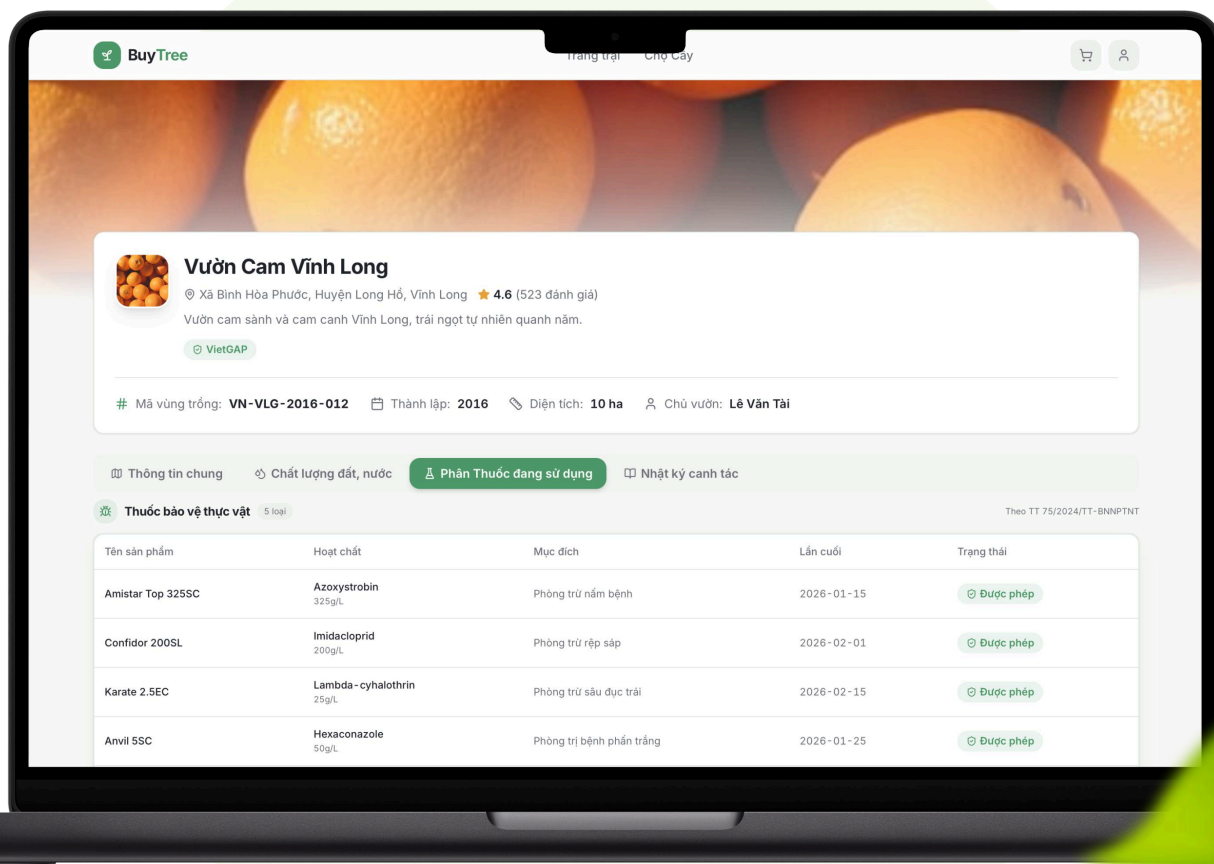
Tra cứu giá nông sản



Báo cáo & phân tích chuyên sâu

NỀN TẢNG TRA CỨU NÔNG TRẠI VÀ MUA CÂY SUTAMARKET

SutaMarket kết nối hồ sơ nông trại, dữ liệu canh tác và nhu cầu thị trường, giúp trang trại giới thiệu giá trị thật bằng dữ liệu đã được xác minh.



Sở hữu từng cây

Người mua có thể tra cứu thông tin cây, vùng trồng và quá trình chăm sóc thông qua hồ sơ số rõ ràng, minh bạch.



Chất lượng đã xác minh

Dữ liệu về canh tác, đầu vào, hình ảnh hiện trường và lịch sử vận hành giúp chứng minh chất lượng nông trại một cách đáng tin cậy.



Thanh toán minh bạch

SutaMarket hỗ trợ kết nối trang trại, người mua và đơn vị thu mua trên nền tảng dữ liệu rõ ràng, giảm phụ thuộc vào cam kết thủ công.

TỪ DỮ LIỆU THỰC ĐỊA ĐẾN HÀNH ĐỘNG CÓ THỂ ĐO LƯỜNG

AgriBeacon không chỉ thu thập dữ liệu. Hệ thống chuyển tín hiệu từ cảm biến, drone, GPS, QR, hình ảnh hiện trường và nhật ký lao động thành cảnh báo, nhiệm vụ, báo cáo và bằng chứng vận hành.

Quy trình thu thập dữ liệu



Case Study

Chủ nông trại gặp khó khăn trong việc kiểm soát lao động, vật tư, sức khỏe cây và tiến độ công việc do dữ liệu phụ thuộc nhiều vào ghi chép thủ công, ảnh chụp rời rạc và cập nhật sau sự kiện.



QR theo dõi cây giống



GPS check-in lao động



Ảnh hiện trường có định vị



Drone giám sát nông trại



AI đánh giá sức khỏe cây



Dashboard vận hành từ xa

Chủ nông trại có thể theo dõi vận hành đáng tin cậy hơn, giảm phụ thuộc vào báo cáo thủ công, phát hiện vấn đề thực địa sớm hơn và xây dựng lịch sử vận hành có thể kiểm chứng.

TỪ KHẢO SÁT ĐẾN VẬN HÀNH THỰC TẾ

AgriBeacon không chỉ cung cấp phần mềm hoặc thiết bị riêng lẻ. Chúng tôi triển khai một hệ thống vận hành phù hợp với tình trạng thực tế của từng nông trại, hợp tác xã hoặc doanh nghiệp.



Bước 1

Chất lượng đã xác minh

Dữ liệu về canh tác, đầu vào, hình ảnh hiện trường và lịch sử vận hành giúp chứng minh chất lượng nông trại một cách đáng tin cậy.



Bước 2

Xác định mục tiêu

Làm rõ mục tiêu triển khai: quản lý lao động, theo dõi cây trồng, kiểm soát vật tư, giám sát từ xa, truy xuất hoặc báo cáo chứng nhận.



Bước 3

Lập bản đồ dữ liệu

Thiết lập bản đồ GIS, phân vùng thửa đất, vị trí cảm biến, khu vực drone giám sát và cấu trúc dữ liệu vận hành.



Bước 4

Lắp đặt & cấu hình

Triển khai cảm biến, thiết bị IoT, QR, tài khoản người dùng, module Farm OS và dashboard theo nhu cầu thực tế.



Bước 5

Đào tạo vận hành

Hướng dẫn chủ nông trại, quản lý kỹ thuật và lao động sử dụng hệ thống, ghi nhận công việc và theo dõi dữ liệu.



Bước 6

Chạy thử & hiệu chỉnh

Kiểm tra dữ liệu thực tế, tối ưu quy trình, điều chỉnh dashboard, báo cáo và cách sử dụng.



Bước 7

Vận hành & mở rộng

Sau khi ổn định, hệ thống có thể mở rộng sang nhiều thửa đất, nông trại, loại cây trồng hoặc đơn vị trong chuỗi cung ứng.

AgriBeacon giúp khách hàng đi từ khảo sát thực địa đến vận hành dữ liệu một cách có hệ thống, giám phân mảnh công cụ và tạo nền tảng quản lý có thể mở rộng.

THIẾT BỊ AIOT

AgriBeacon cung cấp hệ thiết bị AIoT giúp thu thập dữ liệu thực địa từ đất, nước, bản đồ, drone và robot, làm nền tảng cho giám sát nông trại, phân tích AI và vận hành chính xác.



Cảm biến đo chất lượng nước 5 thông số
(pH, EC, TDS, DO, ORP).



RTK Rover
Lập bản đồ cây trồng & trang trại bằng công nghệ RTK



Cảm biến đo dinh dưỡng đất 7 thông số
(pH, EC, N, P, K, Độ ẩm, Nhiệt độ).



RTK base
Điểm mốc định vị tọa độ chính xác



Drone giám sát nông nghiệp (UAV)
Theo dõi và quan sát từng cây trồng



Robot đa nhiệm tự hành
Tự hành phun thuốc và cắt cỏ

Kết nối xuyên suốt dữ liệu tại nguồn vào hệ thống quản trị thống nhất, để AI biến số liệu thô thành giải pháp tăng trưởng đột phá.

SẴN SÀNG ĐƯA NÔNG TRẠI CỦA BẠN LÊN TẦM CAO MỚI?

Từ cảm biến ngoài đồng đến bằng chứng tuân thủ cho người mua – AgriBeacon giúp nông trại vận hành thông minh hơn, bền vững hơn và kết nối thị trường tốt hơn mỗi ngày.





AgriBeacon

**CẢM BIẾN THÔNG MINH,
DỮ LIỆU CHUẨN XÁC,
TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG**

Tại xuống SutaGrow app cho điện thoại



Google Play



Apple Store



www.agribeacon.tech



0962709987 • 0964898597



info@agribeacon.tech



KĐT Geleximco, Hoài Đức, Hà Nội, Việt Nam